

24 级熊庆来拔尖班复变函数论期末考试试题（回忆版）

满分 100 分 考试时间:120 分钟 任课教师: 赵莉莉

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 计算一个复数 n 次方趋于多少。
2. e^{e^z} 是什么？
3. $x = 4t, y = 3t$, 其图像是一条直线。
4. 设 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 求常数 m, n, l 的值。
5. $\tan z$ 是不是超越亚纯函数？

二、计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算积分

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz,$$

$$\text{其中 } f(z) = \frac{z}{(z-2)(2z+1)}.$$

2. 讨论积分

$$\oint_{|z|=r} f(z) dz$$

的值, 其中 $f(z) = \frac{1}{z^3(1+z)(z-2)}$, 需对不同的 $r > 0$ 进行讨论。

3. 设 $f(z) = \sqrt{z(z-1)(z-2)}$, 沿正实轴割开, 已知 $f(-1) = -\sqrt{6}i$, 求 $f(i)$ 的值。
4. 将函数 $\frac{1}{(z+2)^2}$ 在 $z = -1$ 处进行泰勒展开。

三、分析题（共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 设 a 分别是 $f(z)$ 的 m 阶极点、 $g(z)$ 的 n 阶极点, 试讨论 a 是

$$f(z) + g(z), \quad f(z)g(z), \quad \frac{f(z)}{g(z)}$$

的什么类型的奇点。

2. 求函数 $e^{\frac{z}{z+1}}$ 的奇点，并判断是否为孤立奇点；若是孤立奇点，求其洛朗 (Laurent) 展开式。

四、证明题 (15 分)

证明函数

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-z}$$

在区域 $\operatorname{Re} z > 1$ 内解析。